

Especificación de Requerimientos

1. Requerimientos Funcionales

ID	Descripción
RF-01	Registro de clientes - El sistema deberá permitir el registro de nuevos clientes mediante sus datos personales y correo electrónico.
RF-02	Inicio de sesión de clientes - El sistema deberá permitir que los clientes inicien sesión con sus credenciales.
RF-03	Autenticación obligatoria - El sistema deberá exigir que el cliente haya iniciado sesión antes de poder realizar una reserva.
RF-04	Verificación por correo electrónico - Durante el registro, el sistema deberá enviar un código de verificación al correo electrónico registrado por el cliente.
RF-05	Validación del código de verificación - El sistema deberá permitir al cliente ingresar el código recibido y validar su identidad.
RF-06	Inicio de sesión de trabajadores - El sistema deberá permitir a los trabajadores iniciar sesión mediante su DNI y un PIN de 4 dígitos.
RF-07	Gestión de roles - El sistema deberá manejar los roles: Administrador, Cajero, Vendedor, Personal de mantenimiento y Cliente.
RF-08	Gestión de usuarios - El administrador deberá poder registrar, consultar, modificar y desactivar usuarios.
RF-09	Gestión de trabajadores - El administrador deberá poder registrar, modificar, consultar y desactivar trabajadores.
RF-10	Gestión de sucursales - El sistema deberá permitir gestionar la información de la sucursal.
RF-11	Gestión de canchas - El administrador deberá poder registrar, modificar, consultar y cambiar el estado de las canchas.

ID	Descripción
RF-12	Clasificación de canchas - Gestión de 20 canchas: 10 de fútbol 8, 5 de vóley 5, 5 de minifútbol 6.
RF-13	Consulta de disponibilidad - Permitir consultar canchas disponibles según fecha y horario.
RF-14	Reserva de canchas - El cliente deberá poder seleccionar cancha, fecha y horario.
RF-15	Restricción de fechas - Reservas permitidas solo desde la fecha actual en adelante.
RF-16	Prevención de reservas duplicadas - Impedir que una cancha sea reservada por más de un cliente para la misma fecha y horario.
RF-17	Gestión de horarios - Manejo de franjas horarias: Mañana, Tarde y Noche.
RF-18	Día de cierre - Impedir reservas los días lunes.
RF-19	Gestión de tarifas - El administrador podrá registrar y modificar tarifas de alquiler.
RF-20	Tarifas por horario - Precios diferenciados por franja horaria.
RF-21	Cálculo del costo de reserva - Cálculo automático según cancha, fecha, horario y tarifa.
RF-22	Pago mediante Yape - Permitir registrar pagos realizados mediante Yape.
RF-23	Separación de cancha con adelanto - Permitir separar cancha con el 50% del costo.
RF-24	Temporizador de pago - 10 minutos para completar el pago de la separación.
RF-25	Liberación automática de reserva - Cancelación y liberación si no se paga en el tiempo establecido.

ID	Descripción
RF-26	Registro del saldo pendiente - Registrar monto pagado y saldo pendiente.
RF-27	Devolución - El cliente puede cancelar mediante comunicación con el administrador
RF-28	Confirmación de reserva - Confirmar reserva tras validar el pago.
RF-29	Historial de reservas - Consulta de reservas realizadas, próximas, completadas y canceladas.
RF-30	Módulo de fidelización - Gestión de beneficios, puntos y promociones para clientes.
RF-31	Dashboard administrativo - Resumen de reservas, ventas, ingresos, canchas y usuarios.
RF-32	Módulo de caja - Gestionar movimientos de caja.
RF-33	Registro de ingresos - Registrar ingresos por reservas y ventas.
RF-34	Cierre de caja - Realizar cierres y consultar movimientos.
RF-35	Módulo de ventas - Registrar y consultar ventas.
RF-36	Gestión de eventos - Registrar solicitudes de eventos deportivos o especiales.
RF-37	Gestión de mantenimiento - Administrar trabajadores de mantenimiento.
RF-38	Asignación de mantenimiento - Asignar personal de mantenimiento a canchas.
RF-39	Estado de las canchas - Marcar estados: Disponible, Reservada, Ocupada, Mantenimiento, No disponible.
RF-40	Generación de comprobantes - Generar comprobantes de pago.
RF-41	Generación de boletas - Generar boletas electrónicas.
RF-42	Generación de facturas - Generar facturas con datos del cliente.

ID	Descripción
RF-43	Envío de comprobantes por correo - Enviar boleta o factura por correo.
RF-44	Generación de reportes - Reportes del sistema.
RF-45	Reportes de reservas - Por rango de fechas.
RF-46	Reportes de ventas - De ventas realizadas.
RF-47	Reportes de ingresos - De ingresos obtenidos.
RF-48	Reportes de canchas - De utilización, disponibilidad y ocupación.
RF-49	Reportes de clientes - Sobre frecuencia de uso.
RF-50	Visualización de ubicación - Mostrar ubicación de la sucursal.

2. Requerimientos No Funcionales

ID	Descripción
RNF-01	Seguridad de autenticación - Mecanismos seguros para proteger credenciales.
RNF-02	Almacenamiento seguro de contraseñas - Uso de algoritmos de hash seguros.
RNF-03	Control de acceso - Restringir funcionalidades según rol.
RNF-04	Protección de sesiones - Expira tras periodo de inactividad.
RNF-05	Integridad de reservas - Garantizar que no haya reservas duplicadas simultáneas.
RNF-06	Rendimiento - Respuesta en 3 segundos o menos.
RNF-07	Concurrencia - Soportar al menos 10 trabajadores y clientes simultáneos.
RNF-08	Disponibilidad - Disponible en horario de operación.

ID	Descripción
RNF-09	Compatibilidad con dispositivos - Funcionar en computadoras, tablets y smartphones.
RNF-10	Diseño responsive - Interfaz adaptable.
RNF-11	Compatibilidad con navegadores - Chrome, Edge, Firefox, Safari.
RNF-12	Usabilidad - Interfaz sencilla e intuitiva.
RNF-13	Consistencia visual - Estructura, colores y tipografía uniformes.
RNF-14	Identidad visual - Uso de colores verde y amarillo.
RNF-15	Logo - Incorporación del logotipo.
RNF-16	Modo claro - Interfaz clara.
RNF-17	Modo oscuro - Interfaz oscura.
RNF-18	Persistencia de datos - Base de datos para todas las operaciones.
RNF-19	Integridad de datos - Evitar registros inconsistentes o duplicados.
RNF-20	Respaldo de información - Mecanismos periódicos de respaldo.
RNF-21	Recuperación ante errores - Evitar datos incompletos en fallos.
RNF-22	Escalabilidad - Permitir agregar nuevos elementos sin reconstruir.
RNF-23	Mantenibilidad - Código modular.
RNF-24	Auditoría - Registro de acciones críticas.
RNF-25	Validación de datos - Validar formularios.
RNF-26	Mensajes de error - Mensajes claros al usuario.
RNF-27	Protección de información - Accesibilidad restringida.
RNF-28	Conexión segura - Uso de HTTPS.
RNF-29	Exactitud de cálculos - Precisión monetaria en cálculos.